Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação
Projeto de Sistemas Robóticos — 2º semestre de 2026

# Relatório 4

## Encoder e controle PID

Medição e controle de velocidade de uma roda com servo de giro contínuo

**Equipe**

Ari Gonçalves da Silva Filho
Caio Rodrigues Costa
Cleiton Neves Santos
Túlio Henrique Rodrigues Costa

Professor: Paulo Rezeck

Repositório: https://github.com/TulioHRC/robotica-cain

Belo Horizonte, 3 de novembro de 2026

# 1 Introdução

Um servo de giro contínuo recebe um pulso cuja largura define o sentido e a intensidade do giro, mas não informa quanto a roda girou de fato. O mesmo pulso pode dar velocidades diferentes com a bateria fraca, mais atrito ou mais carga. Para fechar essa malha, um encoder conta pequenos passos de rotação, chamados de *ticks*, que são convertidos em distância e, dividindo pelo tempo, em velocidade. Um controlador PID compara essa velocidade com o valor desejado, o *setpoint*, e corrige o pulso enviado ao servo.

## 1.1 Objetivo

Montar a transmissão de uma roda, medir seu giro com um encoder e controlar sua velocidade em malha fechada. O relatório segue as etapas do trabalho: montagem (Seção 2), modelo do encoder (Seção 3), levantamento do servo em malha aberta (Seção 4), filtragem da velocidade (Seção 5), controle PID (Seção 6) e ensaios (Seção 7), seguidos da discussão (Seção 8) e da conclusão (Seção 9).

## 1.2 Síntese do que foi obtido

A Tabela 1 reúne os valores medidos e adotados. Com eles, a roda seguiu os degraus de velocidade pedidos com erro em regime inferior a 2 mm/s, ao custo de sobressinais de 14 % a 23 % e de uma velocidade mínima sustentada de cerca de 80 mm/s.

**Tabela 1:** Valores medidos e adotados pela equipe.

| Grandeza | Símbolo | Valor | Como foi obtida |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da roda | $D$ | 40 mm | régua, na banda de contato |
| Ticks por volta | $N$ | 245 | uma volta à mão |
| Avanço por tick | $k$ | 0,513 mm/tick | $k = \pi D/N$ |
| Período de amostragem | $\Delta t$ | 50 ms | período do laço de controle |
| Neutro do servo | — | 1495 µs | busca na bancada, passo de 10 µs |
| Banda morta | — | 1470 µs a 1520 µs | busca na bancada |
| Filtro da velocidade | $\alpha$ | passa-baixa, 0,3 | comparação com a média móvel |
| Ganhos do PID | $k_p$, $k_i$, $k_d$ | 5; 12; 0,1 | sintonia na bancada |
| Limite da correção | $u_{\max}$ | $\pm$250 µs | exigência do enunciado |

# 2 Montagem

A bancada é formada por uma placa Arduino Mega, um lado do chassi impresso em 3D, um servo MG90S de giro contínuo e um encoder. O chassi tem encaixes para a roda, o servo e o encoder, de modo que os três ficam alinhados e podem ser ligados por engrenagens.

## 2.1 As duas transmissões

O movimento passa por duas relações de engrenagens, representadas na Figura 1. Na primeira, o pinhão preso ao eixo do MG90S engrena na engrenagem da roda, e é por ela que o motor faz a roda girar. Na segunda, uma outra engrenagem, presa à própria roda, engrena no encoder e faz o encoder girar junto com a roda. Como o encoder gira por causa da roda, ele mede o que a roda realmente fez, e não apenas o que o motor tentou fazer. Por isso, as duas relações de engrenagens entram juntas na contagem: o que importa para o cálculo é quantos ticks o encoder produz quando a roda dá uma volta completa, e não quantos ticks o disco do encoder produz sozinho.

### 2.2 Ligações elétricas

O servo recebe um pulso a cada 20 ms (50 Hz), cuja largura, entre 1000 µs e 2000 µs, comanda o sentido e a velocidade. Esse pulso carrega apenas informação, e a energia que move o motor vem da alimentação de 5 V. O encoder fornece dois sinais, os canais A e B, que mudam de nível à medida que a roda gira. A defasagem entre os dois permite saber também o sentido do giro. Esses canais foram ligados aos pinos D2 e D3 da Mega, que são pinos com interrupção, ou seja, pinos que avisam o processador no instante em que o sinal muda e, por isso, não perdem ticks. A biblioteca *Encoder* conta todas as subidas e descidas dos dois canais, a chamada decodificação X4, de modo que cada pulso do encoder produz quatro ticks. A Tabela 2 resume as ligações.

**Tabela 2:** Ligações entre o servo, o encoder e a Arduino Mega.

| Sinal | Pino da Mega | Componente | Função |
|---|---|---|---|
| Pulso de comando | D9 | servo MG90S | define sentido e velocidade |
| Canal A | D2 | encoder | pino com interrupção |
| Canal B | D3 | encoder | pino com interrupção |
| Alimentação | 5 V | servo e encoder | fornece a energia |
| Terra | GND | todos | referência comum de tensão |

### 2.3 Fotos da montagem

A Figura 1 reúne as fotos da montagem: a transmissão engrenada, que mostra o pinhão do servo, a engrenagem da roda e a engrenagem do encoder; a roda; a ligação na Mega, com os fios identificáveis; e o conjunto fechado.

## 3 Modelo do encoder

O encoder entrega apenas uma contagem de ticks. Para transformá-la em distância e velocidade, é preciso saber quantos milímetros a roda avança a cada tick. Essa constante, chamada de $k$, depende de duas medidas feitas na própria montagem: o diâmetro $D$ da roda e o número $N$ de ticks que o programa conta em uma volta completa da roda.

### 3.1 Medida de D e de N

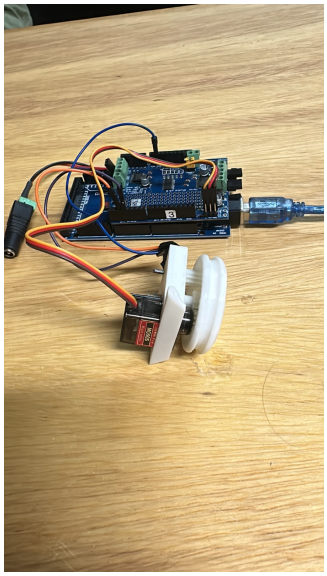
O diâmetro foi medido na banda da roda que toca o chão, com uma régua milimetrada, e resultou em $D = 40\,\text{mm}$. A régua tem resolução de 1 mm, o que corresponde a uma incerteza de cerca de 2,5 % nessa medida e, portanto, em todos os valores de distância e de velocidade deste relatório. Esse efeito é retomado na discussão.

O número de ticks por volta foi obtido girando a roda uma volta inteira à mão e lendo o contador do programa. O valor que vale é o que o programa conta, e não o número de pulsos impresso no encoder, porque a decodificação X4 multiplica por quatro o número de pulsos e as duas engrenagens da transmissão alteram a relação entre a roda e o encoder. Adotou-se $N = 245$ ticks por volta. As leituras individuais não foram registradas, e por isso a repetibilidade de $N$ não foi quantificada: um tick de diferença em 245 altera $k$ em cerca de 0,4 %, bem menos que a incerteza de $D$, mas uma volta contada com a marca fora de posição poderia errar mais que isso.

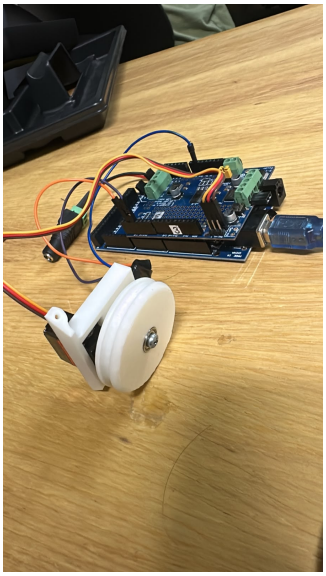
### 3.2 Constante k

Uma volta da roda percorre um comprimento igual ao seu perímetro, $\pi D$, e nessa volta o encoder conta $N$ ticks. Logo, o avanço da roda por tick é

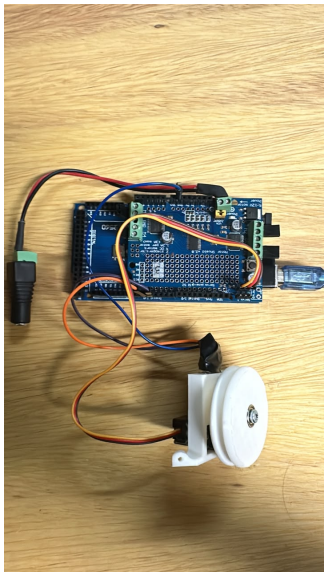
$$k = \frac{\pi D}{N} = \frac{\pi \cdot 40}{245} \approx 0{,}513\,\text{mm/tick}, \tag{1}$$



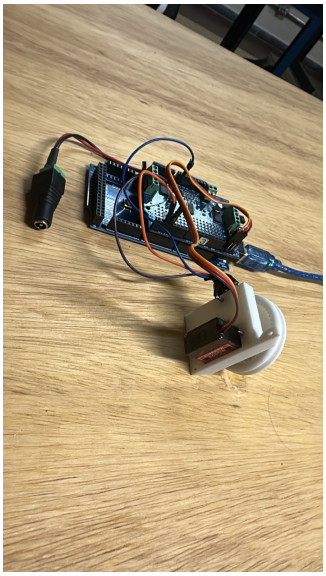
**(a)** Transmissão engrenada



**(b)** Roda



**(c)** Ligação na Mega



**(d)** Conjunto montado

**Figura 1:** Montagem da bancada.

o que equivale a cerca de 1,95 tick/mm. O valor de referência da bancada, calculado com a roda de 49,2 mm e os 288 ticks por volta, é 0,537 mm/tick. O valor obtido pela equipe é cerca de 4,5 % menor que esse. Essa concordância no produto $k$ esconde, porém, diferenças maiores nas parcelas: o diâmetro medido é cerca de 19 % menor que o de referência e o número de ticks por volta, cerca de 15 % menor, e os dois erros se compensam quase por acaso. A referência serve apenas como conferência de ordem de grandeza, e todos os cálculos deste relatório usam o valor medido na montagem, que é o que vale para esta roda e esta transmissão.

Com $k$ definido, a distância percorrida e a velocidade seguem diretamente da contagem:

$$s = k \cdot \text{ticks}, \qquad v = \frac{\Delta s}{\Delta t}, \tag{2}$$

em que $\Delta s$ é a distância percorrida entre duas leituras consecutivas e $\Delta t$ é o intervalo real entre elas. O programa mede esse intervalo com o relógio da placa a cada passagem pelo laço de controle, em vez de supor um valor fixo, de modo que a velocidade continua correta mesmo que uma leitura demore um pouco mais que a outra. O período nominal do laço é $\Delta t = 50$ ms.

### 3.3 O degrau de quantização

Como o encoder só conta ticks inteiros, em uma janela de $\Delta t$ cabe sempre um número inteiro de ticks, e a velocidade calculada só pode assumir valores múltiplos de

$$\frac{k}{\Delta t} = \frac{0{,}513\,\text{mm/tick}}{0{,}05\,\text{s}} \approx 10{,}3\,\text{mm/s por tick}. \tag{3}$$

Esse degrau é grande em velocidades baixas. A 20 mm/s, por exemplo, cabem apenas cerca de dois ticks em cada janela, e a velocidade medida oscila entre 0, 10,3 e 20,5 mm/s mesmo que a roda esteja girando de forma perfeitamente constante, um erro de até 50 %. A 100 mm/s, cabem cerca de dez ticks, e a mudança de um tick representa cerca de 10 %. É por isso que a velocidade bruta precisa ser filtrada antes de entrar no controlador (Seção 5).

### 3.4 Sentido da contagem

O controlador da Seção 6 aumenta o pulso quando a velocidade está abaixo do valor pedido, e isso só funciona se um pulso maior que o neutro produzir uma velocidade medida positiva. Na primeira busca do neutro, a contagem saiu com o sinal contrário, como mostra a Figura 2: pulsos abaixo do neutro davam velocidade positiva e pulsos acima davam velocidade negativa. Se o controlador fosse ligado assim, o erro cresceria a cada correção e a roda dispararia. Como o enunciado indica, a correção foi trocar os canais A e B no programa, declarando o encoder como `Encoder enc(3, 2)` em vez de `Encoder enc(2, 3)`. Os fios continuam ligados aos pinos D2 e D3, e apenas a ordem em que o programa os lê foi invertida. Todos os gráficos a partir da Seção 4 usam essa ordem corrigida.

## 4 Malha aberta: pulso e velocidade

Antes de fechar a malha, a equipe levantou o comportamento do próprio servo, sem nenhum controle. Nesse ensaio, o programa envia à roda um pulso fixo, espera o movimento se estabilizar e mede a velocidade que o encoder indica. Esse levantamento é necessário porque o controlador só corrige o pulso em torno de um ponto de partida, o neutro, e porque a curva do servo define quais velocidades podem ser pedidas na prática.

### 4.1 Busca do neutro

O neutro é a largura de pulso em que a roda para. Ele não é exatamente 1500 µs em todos os servos: cada MG90S tem o seu valor, e por isso o neutro foi procurado na bancada, em passos de 10 µs em torno de 1500 µs. Para cada pulso entre 1400 µs e 1600 µs, o programa manteve o servo por 2 s, descartou os

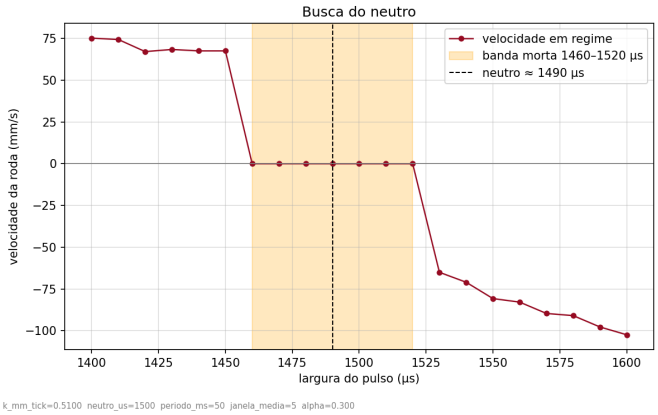



**Figura 2:** Primeira busca do neutro, antes da troca de A e B. A velocidade tem sinal oposto ao do pulso (pulsos abaixo do neutro dão velocidade positiva). Nesta busca a roda ficou parada de 1460 µs a 1520 µs.

primeiros 0,8 s, que correspondem ao transitório de arranque, e calculou a velocidade média nos 1,2 s seguintes.

O resultado aparece na Figura 3. A roda ficou parada de 1470 µs a 1520 µs e voltou a girar em 1460 µs e em 1530 µs. O neutro, tomado como o ponto médio dessa faixa, é 1495 µs. A busca já tinha sido feita uma vez, antes da troca de A e B (Figura 2), e naquela vez a faixa parada foi de 1460 µs a 1520 µs, com ponto médio em 1490 µs. A diferença de 5 µs entre as duas buscas é menor que o passo de 10 µs usado, e adotou-se o valor da busca mais recente, feita com o programa definitivo.

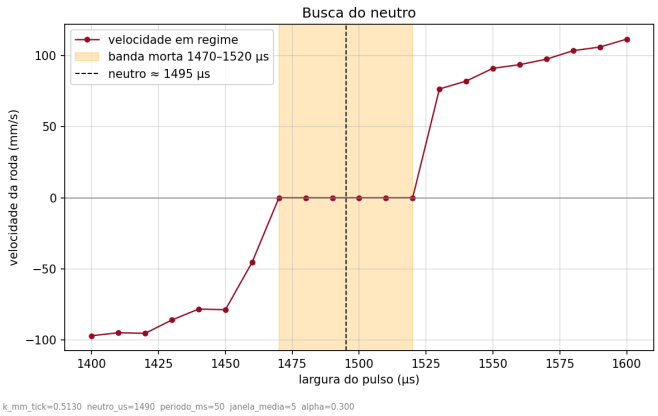



**Figura 3:** Busca do neutro com passo de 10 µs. A faixa laranja é a banda morta, e a linha tracejada marca o neutro de 1495 µs.

## 4.2 Curva pulso × velocidade

Em seguida, o mesmo procedimento foi repetido para pulsos de 1000 µs a 2000 µs, em passos de 20 µs, cobrindo os dois sentidos de giro. O resultado, com a velocidade em regime já em milímetros por segundo, está na Figura 4, e alguns pontos de destaque estão na Tabela 3.

## 4.3 O que a curva mostra

A curva não é uma reta, e isso é o que torna o controle necessário. Três características se destacam. A primeira é a **banda morta**: perto do neutro, uma faixa de cerca de 50 µs de largura em que a roda não gira. Logo ao sair dela, a velocidade não começa em zero: ela salta de zero para cerca de 80 mm/s com uma variação de apenas 10 µs a 20 µs no pulso. Na prática, isso quer dizer que este servo não anda devagar em malha aberta, e a menor velocidade que ele sustenta é da ordem de 80 mm/s nos dois sentidos.

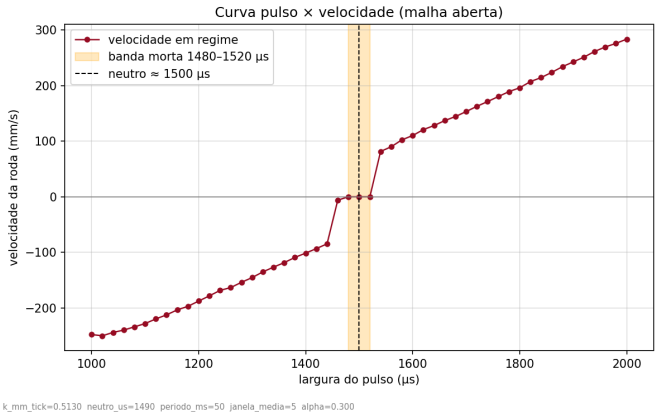



**Figura 4:** Curva pulso × velocidade em malha aberta. O neutro adotado, 1495 µs, vem da busca com passo de 10 µs (Figura 3); o rótulo "≈ 1500" do gráfico é o ponto médio dos pulsos parados nesta varredura, que tem passo de 20 µs.

**Tabela 3:** Pontos de destaque da curva medida (valores lidos do gráfico).

| Pulso (µs) | Velocidade (mm/s) | Observação |
|---|---|---|
| 1000 | −248 | extremo inferior |
| 1020 | −251 | maior velocidade no sentido negativo |
| 1240 | −169 | aproximadamente o limite de −250 µs do neutro |
| 1440 | −85 | última velocidade antes da banda morta |
| 1480 a 1520 | 0 | banda morta (nesta varredura de 20 µs; a busca fina deu 1470 µs a 1520 µs) |
| 1540 | +80 | primeira velocidade após a banda morta |
| 1600 | +110 | |
| 1740 | +171 | aproximadamente o limite de +250 µs do neutro |
| 2000 | +282 | maior velocidade no sentido positivo |

A segunda característica é a **saturação** nas pontas. No sentido negativo, a velocidade deixa de crescer perto de −250 mm/s, e chega a cair levemente no pulso mais extremo (−248 mm/s em 1000 µs). No sentido positivo, a curva continua subindo até o limite de 2000 µs, sem saturar.

A terceira é a **assimetria** entre os dois sentidos. A velocidade máxima é maior no sentido positivo (282 mm/s) do que no negativo (251 mm/s). Fora da banda morta, a curva é quase uma reta, com inclinação de cerca de 0,44 mm/s por microssegundo no sentido positivo e 0,40 mm/s por microssegundo no sentido negativo. Essa inclinação, de cerca de 0,4 mm/s para cada 1 µs de pulso, é o ganho do servo e orienta a escolha dos ganhos do controlador. Há ainda pequenas irregularidades ao longo da curva, como o degrau perto de 1700 µs, atribuídas ao próprio servo e à alimentação, e não ao encoder.

Essa curva define o que o controlador pode pedir. Como a correção do PID é limitada a ±250 µs em torno do neutro, o pulso fica entre 1245 µs e 1745 µs, e a curva mostra que isso corresponde a velocidades entre cerca de −167 mm/s e 172 mm/s. Velocidades abaixo de 80 mm/s não são sustentadas pelo servo. Por esse motivo, os ensaios da Seção 7 usam velocidades entre 90 mm/s e 150 mm/s, que ficam dentro dessa faixa.

# 5 Velocidade filtrada

A velocidade calculada por $\Delta s/\Delta t$ é muito irregular, porque, como visto na Seção 3.3, ela só pode assumir valores em degraus de cerca de 10,3 mm/s. Se essa velocidade fosse entregue diretamente ao controlador, cada oscilação de um tick seria interpretada como uma mudança real de velocidade, e o controlador reagiria a um ruído que não existe na roda. Por isso, a velocidade passa por um filtro antes de entrar no PID. A distância $s$ não é filtrada, porque ela é uma soma de ticks e já é suave.

## 5.1 Os dois filtros comparados

Foram comparados dois filtros simples, ambos aplicados à velocidade bruta $v[n]$ a cada período de 50 ms.

A **média móvel** calcula a média das últimas $M$ velocidades medidas. Aqui, $M = 5$ amostras, ou seja, uma janela de 250 ms:

$$v_f[n] = \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} v[n-j]. \tag{4}$$

O **passa-baixa de primeira ordem** mistura a medida nova com o valor filtrado anterior, em uma proporção definida por $\alpha$. Aqui, $\alpha = 0.3$:

$$v_f[n] = \alpha\, v[n] + (1-\alpha)\, v_f[n-1]. \tag{5}$$

Em ambos os filtros, quanto mais forte a suavização, maior o atraso: uma janela maior ou um $\alpha$ menor deixam a saída mais lisa e mais lenta.

## 5.2 Comparação em um degrau

Para comparar os filtros, o servo foi submetido a um degrau de pulso em malha aberta: parado por 1 s, com 1600 µs por 4 s e de volta ao neutro por mais 2 s. As três velocidades foram registradas ao mesmo tempo, e o resultado está na Figura 5.

**Ruído.** Na parte constante do degrau, a velocidade bruta oscila entre cerca de 82 mm/s e 123 mm/s, em torno de 104 mm/s. Essa variação de ±2 ticks vem da quantização e não de uma variação real da roda. Os dois filtros reduzem essa oscilação para cerca de ±3 mm/s (desvio padrão de 2,8 mm/s na média móvel e de 2,6 mm/s no passa-baixa), de modo que, quanto ao ruído, os dois se comportam de forma muito parecida.

**Atraso.** Em um degrau, a velocidade filtrada leva um tempo para alcançar a medida. O atraso teórico da média móvel é $(M-1)/2 \cdot \Delta t = 0{,}1$ s, e o do passa-baixa é $(1-\alpha)/\alpha \cdot \Delta t \approx 0{,}12$ s, valores próximos.

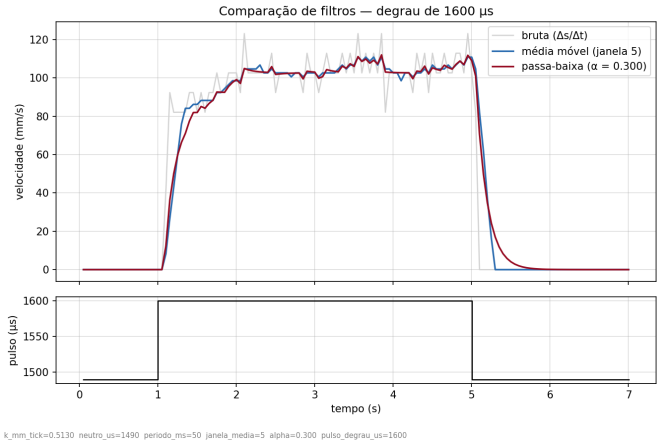



**Figura 5:** Velocidade bruta, média móvel (janela de 5 amostras) e passa-baixa ($\alpha = 0.3$) em um degrau de 1600 µs, com $\Delta t = 50$ ms.

No gráfico, os dois chegam a 60 mm/s depois de cerca de 0,26 s do degrau e a 95 mm/s depois de cerca de 0,9 s. No meio da subida, a média móvel é um pouco mais rápida, e atinge 84 mm/s em 0,36 s, contra 0,54 s do passa-baixa. Na descida, a diferença está na forma: a média móvel chega a zero de uma vez, cerca de 0,3 s após o fim do degrau, enquanto o passa-baixa decai de forma exponencial e só fica abaixo de 1 mm/s depois de cerca de 0,7 s.

**Efeito no controlador.** O atraso do filtro faz o controlador enxergar a velocidade um pouco depois de ela ter mudado, e esse atraso favorece o sobressinal: o controlador continua empurrando por um instante a mais que o necessário. O termo derivativo é ainda mais sensível, porque ele reage à *variação* da velocidade medida. Na média móvel, a saída tem pequenos saltos sempre que uma amostra ruidosa entra ou sai da janela (por exemplo, perto de 2,3 s e de 4,1 s no gráfico), e cada salto aparece como um pico na derivada. No passa-baixa, a saída é mais contínua e a derivada é mais comportada.

### 5.3 Filtro escolhido

O filtro usado em toda a malha de controle é o **passa-baixa de primeira ordem com** $\alpha = 0.3$. Os dois filtros têm ruído e atraso comparáveis, e a escolha pelo passa-baixa se deve a três razões. Primeiro, sua saída é mais contínua, o que ajuda o termo derivativo. Segundo, ele precisa guardar apenas um valor, o último valor filtrado, enquanto a média móvel precisa de um vetor com as últimas amostras. Terceiro, o único parâmetro, $\alpha$, é fácil de ajustar durante a sintonia. Em contrapartida, a cauda de decaimento do passa-baixa faz a velocidade filtrada demorar mais a chegar a zero depois de uma parada, o que aparece nos ensaios da Seção 7.

## 6 Controle PID

O controlador recebe a velocidade pedida, o setpoint $v_{ref}$, e a velocidade filtrada $v_f$, e calcula o quanto o pulso do servo deve se afastar do neutro. O erro é a diferença entre as duas velocidades, $e = v_{ref} - v_f$, em milímetros por segundo, e a saída $u$ é uma correção em microssegundos, somada ao neutro.

### 6.1 Lei de controle

Um controlador PID soma três termos:

$$u = k_p\, e + k_i \int e\, dt - k_d\, \frac{dv_f}{dt}. \tag{6}$$

O termo proporcional, $k_p e$, reage ao erro do momento: quanto mais longe a velocidade está do valor pedido, maior a correção. Sozinho, ele responde rápido, mas deixa um erro residual, porque, quando a velocidade se aproxima do valor pedido, o erro e a correção ficam pequenos demais para vencer o

atrito do servo. O termo integral, $k_i \int e\,dt$, soma o erro ao longo do tempo e continua aumentando a correção enquanto houver erro, o que o leva a zero em regime. Em excesso, ele faz a velocidade passar do valor pedido. O termo derivativo, $k_d\, dv_f/dt$, atua como um freio: ele reage à rapidez com que a velocidade está mudando e reduz o sobressinal, mas amplifica o ruído da medida. Por esse motivo, o termo derivativo é calculado sobre a velocidade já filtrada, e não sobre o erro, e entra com sinal negativo.

## 6.2 Limites e cuidados na implementação

O controlador roda a cada $\Delta t = 50\,\text{ms}$, e a integral é calculada como soma de $e \cdot \Delta t$, usando o $\Delta t$ real medido entre as leituras. Para que o controle funcione bem em um servo real, foram incluídas as seguintes proteções:

- A integral tem um limite, de modo que ela não cresça sem fim quando o pulso já está no máximo permitido (o chamado *windup*), e é zerada sempre que o setpoint muda, para não carregar o erro do degrau anterior.
- A correção $u$ é limitada a $\pm 250\,\mu\text{s}$ em torno do neutro, e o pulso final, $1495\,\mu\text{s} + u$, é mantido entre $1000\,\mu\text{s}$ e $2000\,\mu\text{s}$.
- Quando o setpoint é zero, a correção é anulada e o servo recebe o neutro, de modo que a roda para.
- Além dos três termos da Equação (6), o programa soma uma compensação fixa de $30\,\mu\text{s}$, com o sinal do setpoint, um pouco acima da meia-largura da banda morta medida na Seção 4.1 ($25\,\mu\text{s}$), para absorver a variação de $5\,\mu\text{s}$ a $10\,\mu\text{s}$ observada entre buscas repetidas. Ela serve para que o pulso já saia da banda morta no sentido certo, em vez de depender só da integral para atravessá-la. Essa compensação entra no cálculo de $u$ antes do limite de $\pm 250\,\mu\text{s}$.

## 6.3 Sintonia

A sintonia foi feita na bancada, com um ganho de cada vez, sempre observando a resposta da roda a um degrau de velocidade de 100 mm/s a partir do repouso. O procedimento seguiu o roteiro da disciplina [1]: com $k_i = k_d = 0$, aumenta-se $k_p$ até a resposta ficar rápida e começar a oscilar, e depois volta-se para um valor menor; em seguida, aumenta-se $k_i$ até o erro em regime desaparecer, parando quando o sobressinal passa a incomodar; e, por último, avalia-se o termo $k_d$. Foram registrados 38 degraus ao todo, e as Tabelas 4 and 5 os resumem. Em todas as tabelas, o regime é a média da velocidade filtrada no último segundo do degrau de 6 s, e o sobressinal é o pico da velocidade filtrada acima de 100 mm/s. A Figura 6 mostra quatro respostas com apenas o termo proporcional.

### 6.3.1 Ganho crítico e ponto de partida

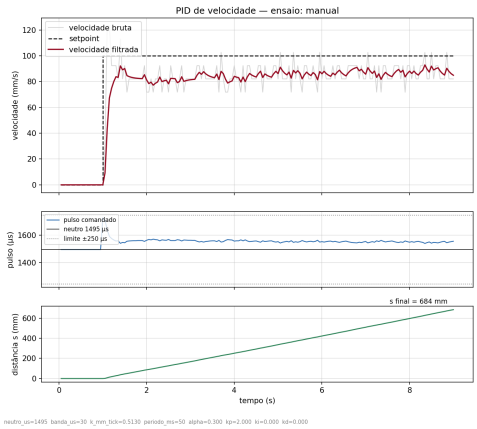
Com $k_p$ entre 2 e 7,5, a roda respondeu rápido e sem oscilar, mas ficou abaixo dos 100 mm/s, como é esperado de um controlador só proporcional: quanto maior o ganho, menor o erro residual, mas ele nunca chega a zero. Com $k_p = 9$, a velocidade passou a oscilar de forma sustentada em torno do valor pedido, e em $k_p = 10$ e $k_p = 12$ a oscilação ficou ainda maior, sempre com período de cerca de 0,25 s, aproximadamente cinco amostras. Em $k_p = 7{,}5$ também aparecem picos com esse período, mas com amplitude de apenas cerca de 8 mm/s, compatível com a quantização da medida. Esse comportamento define o *ganho crítico* $K_u \approx 9$ e o período de oscilação $T_u \approx 0{,}25\,\text{s}$, que podem ser usados no método de Ziegler–Nichols: $k_p = 0,6\,K_u \approx 5,4$, $k_i = 1,2\,K_u/T_u \approx 43$ e $k_d = 0,075\,K_u T_u \approx 0,17$. Como $K_u$ foi obtido testando poucos valores ($k_p$ de 7,5, 9, 10 e 12), ele tem uma incerteza de cerca de uma unidade de $k_p$. Esses valores servem de ponto de partida, e não de resultado final: o $k_i$ calculado é alto demais para uma velocidade com medida quantizada, e a sintonia final foi refinada à mão.

**Tabela 4:** Sintonia de $k_p$ e $k_i$, com $k_p$ em µs/(mm/s), $k_i$ em µs/mm e $k_d$ em µs s$^2$/mm. Velocidades em mm/s.

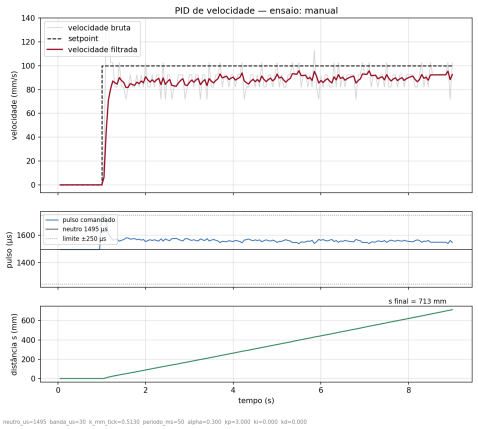
| # | $k_p$ | $k_i$ | $k_d$ | O que os dados mostraram | Decisão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | resposta lenta: regime em cerca de 81 (erro de cerca de 19), sem chegar a 90 | subir $k_p$ |
| 2 | 1,5 | 0 | 0 | ainda lenta: regime em cerca de 85 (erro de cerca de 15) | subir $k_p$ |
| 3 | 2 | 0 | 0 | resposta rápida (cerca de 0,4 s até 90 %), sem oscilar; regime em cerca de 87 (erro de cerca de 13) | subir $k_p$ |
| 4 | 3 | 0 | 0 | regime em cerca de 90 (erro de cerca de 10); pulso chega ao limite por duas amostras no arranque | subir $k_p$ |
| 5 | 4,5 a 7,5 | 0 | 0 | quatro degraus ($k_p$ = 4,5; 5; 6; 7,5): regime de 91 a 94 (erro de 6 a 9), pico de 97 a 100, sem oscilação sustentada | erro residual ainda alto; continuar subindo |
| 6 | 9 | 0 | 0 | três degraus: oscilação sustentada entre cerca de 57 e 112, período de cerca de 0,25 s | primeiro $k_p$ que oscila |
| 7 | 10 | 0 | 0 | primeira tentativa: a roda ficou parada na maior parte do ensaio, com o pulso preso em +250 µs em 148 das 161 amostras; resultado inválido | descartada e repetida |
| 8 | 10 e 12 | 0 | 0 | três degraus válidos em $k_p = 10$ e um em $k_p = 12$: oscilação sustentada entre cerca de 44 e 121, período de cerca de 0,25 s | $K_u \approx 9$, $T_u \approx 0{,}25$ s |
| 9 | 5,4 | 43 | 0,17 | valores de Ziegler–Nichols calculados com $K_u$ e $T_u$ (referência, Seção 6.3.1; não aplicados) | $k_i$ muito alto para uma medida quantizada |
| 10 | 4,5 | 1 a 4 | 0 | quatro degraus com $k_i$ crescente: regime de 97,2; 99,3; 99,9 e 100,3, e sobressinal de 1 % a 7 % | $k_i$ de 3 a 4 já zera o erro; testar um $k_i$ maior |
| 11 | 5 | 12 | 0 | regime em 100,3, mas sobressinal de 22 % | acrescentar $k_d$ (Tabela 5) |
| 12 | **5** | **12** | **0,1** | regime em 100,2, sobressinal de 10 % a 14 %, sem oscilação sustentada (Figura 7) | **ganhos finais** |

**Tabela 5:** Efeito de $k_d$ com $k_p = 5$ e $k_i = 12$ (degrau de 100 mm/s). O desvio padrão do pulso é calculado nos últimos 3 s do degrau; as amostras saturadas são as que atingem ±250 µs, em 161 amostras.

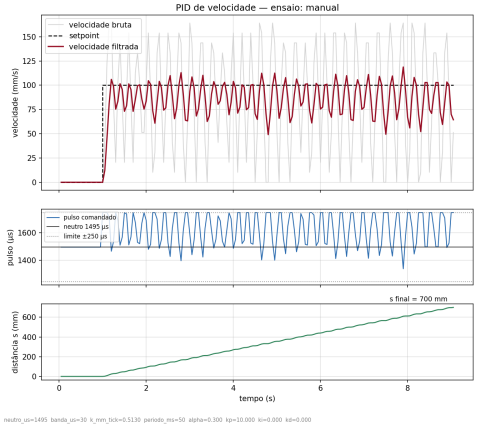
| $k_d$ | Degraus | Sobressinal (%) | Regime (mm/s) | Desvio padrão do pulso (µs) | Amostras saturadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 22 | 100,4 | 16 | 5 |
| 0,10 a 0,125 | 4 | 10 a 14 (média 12,2) | 100,2 | 21 | 4 |
| 0,15 a 0,21 | 10 | 9 a 14 (média 12,5) | 100,2 | 35 | 6 |
| 0,25 | 1 | 16 | 99,2 | 81 | 22 |
| 0,4 | 1 | 17 | 99,9 | 84 | 30 |
| 1,0 | 1 | 17 | 68,8 | 199 | 109 |



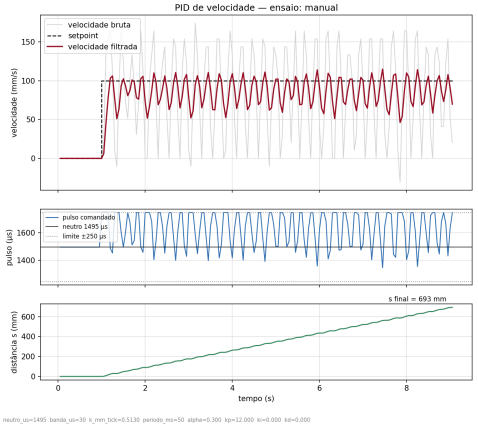

**(a)** $k_p = 2$




**(b)** $k_p = 3$




**(c)** $k_p = 10$




**(d)** $k_p = 12$

**Figura 6:** Respostas a um degrau de 100 mm/s com apenas o termo proporcional ($k_i = k_d = 0$).

### 6.3.2 Efeito do termo derivativo

Com $k_p = 5$ e $k_i = 12$, o primeiro degrau sem derivativo deu sobressinal de 22 %. Acrescentar $k_d$ entre 0,1 e 0,21 reduziu o sobressinal para cerca de 12 %, quase metade, de modo que o termo derivativo tem efeito claro (Tabela 5). Dentro dessa faixa, as diferenças de sobressinal entre os valores de $k_d$ ficam dentro da dispersão entre execuções com o mesmo ganho (desvio padrão de cerca de 1,7 ponto percentual em 14 degraus), e por isso não é possível apontar um melhor $k_d$ só pelo sobressinal. O que muda com $k_d$ é o ruído do pulso: o desvio padrão do pulso cresce de 16 µs sem derivativo para cerca de 21 µs em $k_d \leq 0,125$ e para 35 µs em $k_d$ de 0,15 a 0,21, e passa de 80 µs a partir de 0,25, com o sobressinal voltando a subir e a saturação ocorrendo em mais amostras. Com $k_d = 1$, a roda não chega nem ao valor pedido. Escolheu-se, portanto, o menor valor testado que mantém o ganho de sobressinal, $k_d = 0.1$.

## 6.4 Ganhos finais

Os ganhos adotados, iguais nos três ensaios, são

$$k_p = 5\,\mu\text{s}/(\text{mm/s}), \qquad k_i = 12\,\mu\text{s/mm}, \qquad k_d = 0{,}1\,\mu\text{s}\,\text{s}^2/\text{mm}. \tag{7}$$

O $k_p$ equivale a pouco mais da metade do ganho crítico, como indica o roteiro, e o $k_i$ foi aumentado até que o erro em regime deixasse de ser visível no gráfico. O $k_d$ foi mantido pequeno e atua sobre a velocidade filtrada, porque, em uma velocidade com medida quantizada, um termo derivativo grande transforma o ruído em oscilações do pulso (Seção 6.3.2). A Figura 7 mostra a resposta ao mesmo degrau de 100 mm/s com esses ganhos: a velocidade sobe em cerca de 0,2 s até 90 mm/s, passa do valor pedido em cerca de 14 % (pico de cerca de 114 mm/s, a cerca de 0,25 s do degrau) e assenta em 100 mm/s, com erro em regime de cerca de 0,5 mm/s. Esse é o degrau de maior sobressinal entre os registrados com $k_d = 0.1$ e $k_d$ próximo a ele, que variaram de 10 % a 14 %.

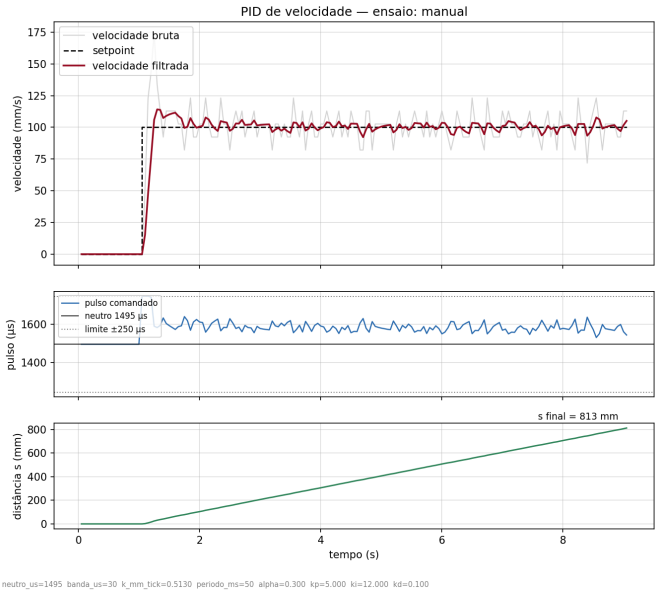



**Figura 7:** Resposta a um degrau de 100 mm/s com os ganhos finais ($k_p = 5$, $k_i = 12$, $k_d = 0.1$).

# 7 Resultados

Os três ensaios usam a mesma malha, os mesmos ganhos e o mesmo filtro, descritos na Tabela 6. Em cada gráfico, o eixo horizontal é o tempo em segundos a partir do repouso, a linha tracejada é o setpoint, a linha vermelha é a velocidade filtrada e a linha cinza é a velocidade bruta. O painel do meio mostra o pulso comandado, com o neutro e os limites de ±250 µs, e o painel de baixo mostra a distância percorrida $s$. O terceiro ensaio, da distância, é analisado a partir dos mesmos registros dos

dois primeiros.

**Tabela 6:** Condição dos ensaios (a mesma nos três).

| | |
|---|---|
| Neutro | 1495 µs |
| Avanço por tick | $k = 0{,}513$ mm/tick |
| Período de amostragem | $\Delta t = 50$ ms |
| Ganhos | $k_p = 5$, $k_i = 12$, $k_d = 0.1$ |
| Filtro | passa-baixa, $\alpha = 0.3$ |
| Limite da correção | ±250 µs |
| Compensação da banda morta | ±30 µs |

## 7.1 Ensaio 1: cinco patamares

Neste ensaio, a roda parte do repouso e percorre cinco velocidades positivas em ordem crescente (90, 105, 120, 135 e 150 mm/s), com 3 s em cada patamar, e depois é parada. As velocidades ficam dentro da curva medida na Seção 4: a menor está acima dos cerca de 80 mm/s que o servo sustenta e a maior está abaixo dos cerca de 172 mm/s que a correção de 250 µs permite. O resultado está na Figura 8, e a Tabela 7 resume cada patamar.

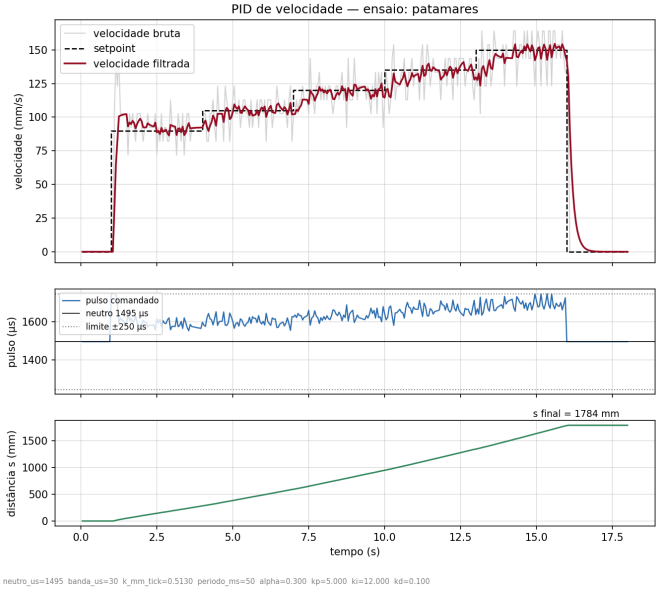



**Figura 8:** Ensaio 1: cinco patamares de velocidade, com o pulso comandado e a distância percorrida.

**Tabela 7:** Resultados por patamar, calculados nos dados registrados (CSV). A velocidade em regime e o pulso médio são as médias no último segundo de cada patamar, o erro é setpoint menos velocidade em regime e o sobressinal é o pico da velocidade filtrada em cada patamar.

| Setpoint (mm/s) | Velocidade em regime (mm/s) | Erro (mm/s) | Sobressinal (%) | Pulso médio (µs) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 91,5 | −1,5 | 14 | 1578 |
| 105 | 105,8 | −0,8 | 5 | 1596 |
| 120 | 120,1 | −0,1 | 4 | 1629 |
| 135 | 135,2 | −0,2 | 4 | 1664 |
| 150 | 149,9 | +0,1 | 3 | 1694 |

No primeiro degrau, a velocidade chegou a 90 % do valor pedido (81 mm/s) em cerca de 0,2 s, o que mostra uma resposta rápida. Essa rapidez tem um custo: a velocidade passou do valor pedido, com pico de cerca de 102 mm/s, ou seja, um sobressinal de cerca de 14 %, antes de assentar perto de 91 mm/s.

No pulso, vê-se o motivo: o erro inicial de 90 mm/s multiplicado por $k_p$ gera uma correção maior que o limite, e o pulso fica preso em +250 µs por cerca de 0,15 s no arranque.

Nos patamares seguintes, os sobressinais são bem menores, entre 3 % e 5 %, e a velocidade chega a 90 % do novo valor em no máximo 0,25 s. O erro em regime, medido no último segundo de cada patamar, ficou abaixo de 2 mm/s em todos, ou seja, abaixo de 2 % do valor pedido, o que mostra que o termo integral cumpriu seu papel. Como a integral é zerada a cada troca de setpoint, ela poderia deixar a velocidade para trás depois de cada degrau, mas isso não ocorreu: o ganho $k_i$ é alto o bastante para que a integral se refaça em menos de um segundo. O pulso médio sobe de 1578 µs no primeiro patamar para 1694 µs no último, acompanhando a curva do servo, e, no último patamar, chega a tocar o limite de 1745 µs em três amostras (0,15 s). No último segundo de cada patamar, o desvio padrão da velocidade filtrada fica entre 2,2 e 3,6 mm/s, e o pulso varia dentro de uma faixa de 68 a 89 µs (pico a pico), efeito da quantização da medida (Seção 3.3), que cresce com a velocidade.

## 7.2 Ensaio 2: inversão de sentido

Neste ensaio, a roda anda a +100 mm/s por 4 s e, em seguida, o setpoint passa a −100 mm/s por mais 4 s, de modo que a roda passa pelo zero e inverte o sentido. Depois, o setpoint volta a zero. O resultado está na Figura 9.

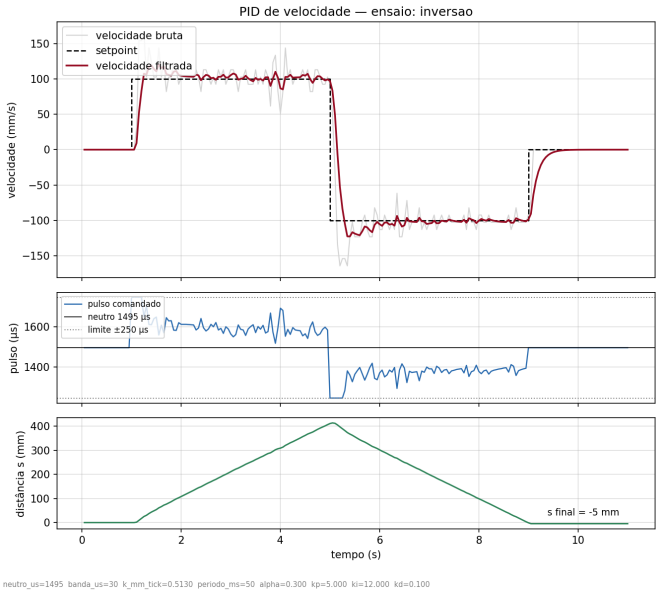



**Figura 9:** Ensaio 2: inversão de sentido de +100 mm/s para −100 mm/s.

No sentido positivo, a velocidade chegou a 90 mm/s em cerca de 0,2 s, com sobressinal de cerca de 20 % (pico de 120,5 mm/s), e assentou em 100,3 mm/s. Na inversão, em $t = 5$ s, o controlador reagiu de imediato: o pulso caiu de cerca de 1590 µs para o limite inferior de −250 µs (cerca de 1245 µs), onde ficou por cerca de 0,3 s. A banda morta, de 1470 µs a 1520 µs, não atrasou a passagem pelo zero, porque o pulso atravessou essa faixa de uma amostra para a outra. A velocidade cruzou o zero cerca de 0,15 s depois da troca de setpoint e chegou a −90 mm/s em cerca de 0,3 s. O pico no novo sentido foi de −122,6 mm/s, um sobressinal de cerca de 23 %, semelhante ao do sentido positivo. Ou seja, mesmo tendo de vencer antes a velocidade do sentido anterior, a roda não sobrepassou de forma muito maior ao inverter, e a diferença entre os dois picos (cerca de três pontos percentuais) é do tamanho da dispersão entre execuções vista na Seção 6.3.2. Em seguida, a velocidade assentou em −100,3 mm/s, com pulso médio de cerca de 1384 µs, enquanto, no sentido positivo, o pulso médio foi de cerca de 1587 µs. Essa diferença de pulso para a mesma magnitude de velocidade reflete a assimetria da curva do servo (Seção 4.3). Depois do setpoint zero, a velocidade filtrada ficou abaixo de 5 mm/s em cerca de 0,5 s, atraso que se deve em parte à cauda do filtro passa-baixa.

Quanto ao sentido do encoder, a distância do painel inferior aumenta enquanto o setpoint é positivo e

diminui enquanto ele é negativo, de modo que o sinal da contagem concorda com o da velocidade. Isso só foi possível depois de trocar A e B no programa (Seção 3.4).

### 7.3 Ensaio 3: distância percorrida

A distância $s$ foi calculada em milímetros a partir dos ticks, pela Equação (2), e está no painel inferior dos dois ensaios anteriores. No ensaio dos patamares, a roda percorreu 1784 mm. Como o setpoint é constante em cada patamar, a distância esperada é a soma de velocidade vezes tempo, $3 \cdot (90 + 105 + 120 + 135 + 150) = 1800$ mm. A diferença de 16 mm (cerca de 0,9 %) vem principalmente do atraso de cerca de 0,2 s do arranque e dos trechos de decaimento no fim. No ensaio da inversão, a roda avançou 407 mm nos 4 s do sentido positivo (esperado: 400 mm) e chegou a um máximo de 414 mm, já durante a frenagem da inversão, e voltou a um valor final de $-5$ mm, ou seja, a roda terminou a apenas 5 mm do ponto de partida depois de ir e voltar cerca de 414 mm.

Essa comparação mostra que a malha entregou a velocidade pedida. Ela não verifica, porém, a constante $k$ e o diâmetro $D$, porque a distância esperada foi calculada a partir do próprio setpoint, e não de uma medida independente. Uma comparação desse tipo, com uma marca no chão ou com $\pi D$ vezes o número de voltas, não foi feita nesta etapa e fica como continuação natural do trabalho.

## 8 Discussão

O trabalho percorreu o caminho completo, da montagem ao controle, e os resultados mostram que a malha fechada cumpriu o que a malha aberta não conseguia: manter a velocidade pedida com erro em regime abaixo de 2 mm/s. As observações a seguir ligam os resultados dos ensaios às etapas anteriores.

**O que a curva aberta explica nos degraus.** A curva do servo (Seção 4) tem uma banda morta e, logo depois dela, um salto de zero para cerca de 80 mm/s. Isso explica por que os ensaios começam em 90 mm/s e não em velocidades menores, e por que a resposta ao primeiro degrau é tão rápida: ao sair do neutro, o pulso já atravessa a banda morta e a roda vai quase direto a uma velocidade alta. A inclinação da curva, de cerca de 0,4 mm/s por microssegundo, também ajuda a entender o pulso necessário em cada patamar: do primeiro ao quinto, o pulso médio cresce de 1578 µs para 1694 µs, cerca de 116 µs para 60 mm/s de aumento, ou seja, 0,52 mm/s por microssegundo, valor próximo ao da curva medida. A assimetria da curva aparece na inversão, em que o mesmo módulo de velocidade pediu pulsos diferentes nos dois sentidos (1587 µs e 1384 µs).

**O que o filtro atrasou.** O passa-baixa suaviza a velocidade em cerca de 0,1 s a 0,15 s, mas esse atraso tem efeito sobre o controle. Como o controlador só enxerga a velocidade depois do atraso, ele continua empurrando por um instante a mais, e isso contribui para os sobressinais observados: 14 % no primeiro degrau dos patamares e 20 % e 23 % nos dois sentidos da inversão. O atraso também limita o ganho: com $k_p$ entre 9 e 12, o período de oscilação foi de cerca de 0,25 s, apenas cinco amostras, o que é consistente com um atraso de algumas amostras na malha. Na parada, a cauda do filtro fez a velocidade filtrada levar cerca de 0,5 s para cair abaixo de 5 mm/s, mesmo com a roda já parada.

**Onde a malha saturou nos $\pm$250 µs.** A saturação apareceu em três momentos. O primeiro foi no arranque de todos os ensaios: o erro inicial é grande, e o produto $k_p \cdot e$ ultrapassa o limite, de modo que o pulso fica em +250 µs por cerca de 0,15 s nos patamares e 0,25 s na inversão. O segundo foi na inversão, em que o pulso foi ao limite inferior, $-250$ µs, por cerca de 0,3 s. O terceiro foi no último patamar, em que o pulso tocou o limite de 1745 µs em três amostras (0,15 s). Como esse limite corresponde a cerca de 172 mm/s na curva medida, o patamar de 150 mm/s usa a maior parte da faixa disponível, e o ensaio não poderia chegar muito mais longe sem aumentar o limite. A saturação do arranque é a que mais afeta a resposta, pois, com o pulso preso no limite, o controlador perde a capacidade de corrigir e a resposta fica mais próxima de uma malha aberta por alguns instantes.

**O que não ficou bom.** Primeiro, o *ruído no pulso*: a velocidade filtrada oscila poucos milímetros por segundo, mas o pulso comandado varia dentro de uma faixa de 70 a 90 µs (pico a pico, desvio padrão de cerca de 20 µs), porque o ganho $k_p$ multiplica as variações de um tick, que valem cerca de 10 mm/s

na medida bruta. Em um servo real, isso se traduz em pequenas variações de força na transmissão. Segundo, os *sobressinais* de 14 % a 23 % nos degraus maiores, que poderiam ser reduzidos limitando a taxa de variação do setpoint ou usando um $k_p$ menor. Terceiro, a *impossibilidade de velocidades baixas*: o servo não sustenta menos de cerca de 80 mm/s, de modo que o controlador não tem como fazer a roda andar devagar, e esse é o limite mais importante do conjunto para aplicações que exijam movimentos lentos. Quarto, a *repetibilidade do servo*: entre duas execuções do mesmo ensaio, a menor velocidade acima da banda morta e a faixa parada variaram de 10 mm/s a 25 mm/s e de 5 µs a 10 µs, provavelmente por variações de alimentação e de atrito. Mesmo com os ganhos finais fixos, o sobressinal do degrau de 100 mm/s variou de 9 % a 14 % entre 14 execuções (Tabela 5), o que limita a precisão com que se pode comparar sintonias próximas. Na sintonia, uma das tentativas com $k_p = 10$ também precisou ser descartada porque a roda ficou parada durante o ensaio, com o pulso preso em +250 µs em 148 das 161 amostras. A causa não foi investigada, e uma roda travada ou uma alimentação insuficiente são hipóteses plausíveis, o que reforça que o conjunto físico influencia os resultados.

Por fim, as medidas de distância e de velocidade dependem de $D$, medido com régua, com incerteza de cerca de 2,5 %. Um erro de 1 mm em $D$ altera $k$ na mesma proporção e, portanto, todas as velocidades e distâncias em milímetros. Uma medição com paquímetro, ou com uma volta marcada sobre papel, reduziria essa incerteza. O termo derivativo, por sua vez, teve efeito real, mas limitado: reduziu o sobressinal de 22 % para cerca de 12 %, e valores maiores que cerca de 0,2 só aumentaram o ruído do pulso (Seção 6.3.2). Isso é coerente com a orientação de que, em velocidade com medida quantizada, um controlador com $k_d$ pequeno costuma bastar.

# 9 Conclusão

Este trabalho montou a transmissão de uma roda acionada por um servo MG90S de giro contínuo, mediu seu giro com um encoder e fechou uma malha de controle de velocidade. A calibração do encoder, com $D = 40$ mm e $N = 245$ ticks por volta, resultou em $k = 0{,}513$ mm/tick, que converte a contagem em distância e em velocidade. O levantamento em malha aberta mostrou que o servo tem neutro em 1495 µs, uma banda morta de cerca de 50 µs e uma velocidade mínima sustentada de cerca de 80 mm/s. Para suavizar a velocidade medida, foi escolhido um filtro passa-baixa com $\alpha = 0.3$.

Com o controlador PID sintonizado em $k_p = 5$, $k_i = 12$ e $k_d = 0.1$, a roda seguiu o setpoint com erro em regime inferior a 2 mm/s em cinco patamares entre 90 mm/s e 150 mm/s, e inverteu o sentido de +100 mm/s para −100 mm/s em cerca de 0,3 s, com a contagem do encoder concordando com o sentido do movimento. A distância calculada a partir dos ticks ficou próxima da esperada pelo setpoint (1784 mm contra 1800 mm nos patamares). Como limitações, o controle apresentou sobressinais de 14 % a 23 % nos degraus maiores, ruído de algumas dezenas de microssegundos no pulso, e não consegue fazer a roda andar abaixo de cerca de 80 mm/s. Esses pontos indicam, como continuação natural do trabalho, medir o diâmetro com mais precisão, limitar a taxa de variação do setpoint para reduzir o sobressinal e estudar uma transmissão que permita velocidades mais baixas.

# Referências

[1] Paulo Rezeck. Aulas 17 e 18: servo contínuo, PWM e PID. Slides da disciplina Projeto de Sistemas Robóticos, DCC/UFMG, 2026.